

自动控制原理 1~3 章测验题

一、 单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，将其题号写入题干的○内，每小题 1 分，共 10 分）

1. 适合于应用传递函数描述的系统是

☐

- A. 非线性定常系统； B. 线性时变系统；
C. 线性定常系统； D. 非线性时变系统；

2. 某 0 型单位反馈系统的开环增益为 K，则在 $r(t) = \frac{1}{2}t^2$ 输入下，

系统的稳态误差为

☐

- A. 0； B. ∞ ； C. $1/K$ ； D. A/K^* 。

3. 动态系统 0 初始条件是指 $t < 0$ 时系统的

☐

- A. 输入为 0； B. 输入、输出以及它们的各阶导数为 0；
C. 输入、输出为 0； D. 输出及其各阶导数为 0。

4. 若二阶系统处于无阻尼状态，则系统的阻尼比 ξ 应为

☐

- A. $0 < \xi < 1$ ； B. $\xi = 1$ ； C. $\xi > 1$ ； D. $\xi = 0$ 。

5. 在典型二阶系统传递函数 $\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$ 中，

再串入一个闭环零点，则

☐

- A. 对系统动态性能没有影响； B. 超调量减小 ；
C. 超调量增大； D. 峰值时间增大。

6. 讨论系统的动态性能时，通常选用的典型输入信号为

- A. 单位阶跃函数； B. 单位速度函数；
C. 单位脉冲函数； D. 单位加速度函数。

7. 某 I 型单位反馈系统，其开环增益为 K ，则在 $r(t) = \frac{1}{2}t$ 输入下，系统的稳态误差为：

- A. 0； B. $\frac{2}{K}$ ； C. ∞ ； D. $\frac{1}{2K}$ 。

8. 典型欠阻尼二阶系统的超调量 $\sigma\% > 5\%$ ，则其阻尼比的范围为

- A. $\xi > 1$ ； B. $0 < \xi < 1$ ；
C. $0.707 < \xi < 1$ ； D. $0 < \xi < 0.707$ 。

9. 二阶系统的闭环增益加大

- A. 快速性越好； B. 超调量越大；
C. 峰值时间提前； D. 对动态性能无影响。

10. 欠阻尼二阶系统的 ξ ， ω_n 都与

- A. $\sigma\%$ 有关； B. $\sigma\%$ 无关； C. t_p 有关 D. t_p 无关。

11. 典型欠阻尼二阶系统若 ω_n 不变， ξ 变化时

- A. 当 $\xi > 0.707$ 时， $\xi \uparrow \rightarrow t_s \downarrow$ ；
B. 当 $\xi > 0.707$ 时， $\xi \uparrow \rightarrow t_s \uparrow$ ；
C. 当 $\xi < 0.707$ 时， $\xi \uparrow \rightarrow t_s \uparrow$ ；
D. 当 $\xi < 0.707$ 时， $\xi \uparrow \rightarrow t_s$ 不变。

12. 稳态速度误差的正确含义为（A 为常值）：

- A. $r(t) = A \cdot 1(t)$ 时，输出速度与输入速度之间的稳态误差；
B. $r(t) = A \cdot 1(t)$ 时，输出位置与输入位置之间的稳态误差；
C. $r(t) = A \cdot t$ 时，输出位置与输入位置之间的稳态误差；

D. $r(t) = A \cdot t$ 时, 输出速度与输入速度之间的稳态误差。

13. 某系统在单位斜坡输入时的稳态误差 $e_{ss} = \infty$, 说明该系统 ☐

- A. 闭环不稳定; B. 闭环传递函数中至少有一个纯积分环节;
C. 开环一定不稳定; D. 是 0 型系统。

14. I 型单位反馈系统的闭环增益为 ☐

- A. 与开环增益有关; B. 与 $r(t)$ 的形式有关;
C. 1; D. 与各环节的时间常数有关。

15. 闭环零点影响系统的 ☐

- A. 稳定性; B. 稳态误差; C. 调节时间; D. 超调量。

16. 若单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{2}{3s^2 + 5s + 4}$, ☐

则其开环增益 K , 阻尼比 ξ 和无阻尼自然频率 ω_n 分别为:

- A. $2, \frac{5}{6}, \frac{4}{3}$; B. $\frac{1}{2}, \frac{5\sqrt{3}}{12}, \frac{2}{\sqrt{3}}$;
C. $\frac{1}{2}, \frac{5\sqrt{3}}{12}, \sqrt{2}$; D. $\frac{1}{2}, \frac{5}{6}, \frac{2}{\sqrt{3}}$ 。

二、 多项选择题(在每小题的五个备选答案中, 选出二至五个正确的答案, 将其号码写入题干的○○○○○内, 正确答案没有选全、多选或有选错的, 该题无分, 每小题 2 分, 共 10 分)

1. 增加系统阻尼比, 减小超调量的有效措施有

○○○○○

- A. 增大闭环增益 ; B. 引入误差的比例-微分进行控制 ;
C. 减小开环增益 ; D. 增大开环增益 ;
E. 引入输出的速度反馈。

2. 某系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$, 则称该系统是

○○○○○

- A. I 型系统 ; B. II 型系统 ; C. 二阶系统 ;
D. 三阶系统 ; E. 一阶无差系统。

3. 提高输入作用下控制系统精度的主要措施有

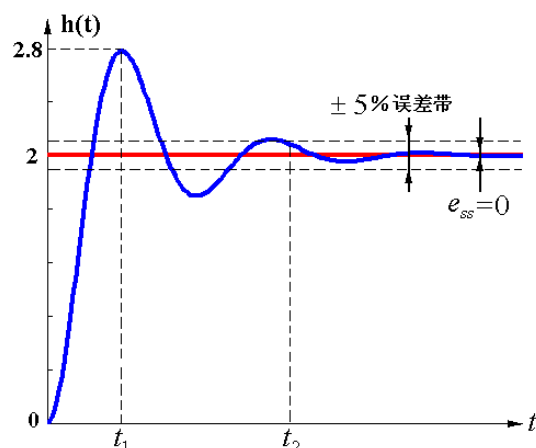
○○○○○

- A. 增大开环增益 ; B. 加比例-微分控制 ;
C. 增大系统的型别 ; D. 加测速反馈 ; E. 对干扰进行补偿。

4. 典型二阶系统单位阶跃响应如图所示, 可以确定该系统

○○○○○

- A. 是 $\xi < 0.707$ 的欠阻尼系统;
B. 开环增益 $K = 2$;
C. 超调量 $\sigma \% = 80\%$;
D. 调节时间 $t_s = t_2$;



E. 是 0 型系统。

5. 若系统



- A. 开环稳定，闭环不一定稳定；
- B. 开环稳定，闭环一定不稳定；
- C. 开环不稳定，闭环一定不稳定；
- D. 开环不稳定，闭环不一定不稳定；
- E. 开环临界稳定，闭环不一定稳定。

6. 为了能同时减少输入和干扰引起的稳态误差，其措施是



- A. 增大干扰作用点前的前向通道增益；
- B. 增加干扰作用点前的前向通道的积分环节的个数；
- C. 增大干扰作用点到输出的前向通道增益；
- D. 增大干扰作用点至输出的前向通道的积分环节个数；
- E. 在反馈通道中增加积分环节。

7. 由以下条件，可以确定闭环系统的动态性能 ($\sigma\%$, t_s)



- A. 闭环极点； B. 开环零极点； C. 闭环零极点；
- D. 开环零极点及开环增益； E. 闭环零极点及闭环增益。

三. 概念题

1. 闭环系统传递函数为 $\Phi(s) = \frac{K_b \omega_n^2}{s^2 + 2\xi \omega_n s + \omega_n^2}$

已知 $r(t) = 1(t)$ 时, 系统动态性能为

$$t_p = 2'', \quad \sigma\% = 5\%, \quad t_s = 1.5''$$

试确定当 $r(t) = \begin{cases} 10 \times 1(t) \\ 5t \end{cases}$ 时, 系统动态性能指标分别是多少?

2. 已知单位反馈系统的闭环传递函数为 $\Phi(s) = \frac{K_0}{s(s+a)}$ ($a > 0, K_0 > 0$)

(1) 系统的开环增益 $K = ?$

(2) 系统是几型系统?

(3) 静态误差系数 $K_p, K_v, K_a = ?$

(4) $r(t) = 1(t)$ 时, 系统的稳态误差 $e_{ss} = ?$

3. 单位反馈系统开环传递函数为 $G(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s^v(Ts + 1)}$, 当输入 $r(t) = t^l$

(l 为正整数, v 为开环积分环节个数), 则系统稳态误差为 0 应满足的条件是_____。

答 案